LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ananda Rizki Apriatama (2609106007)

Kelas A1 ‘26

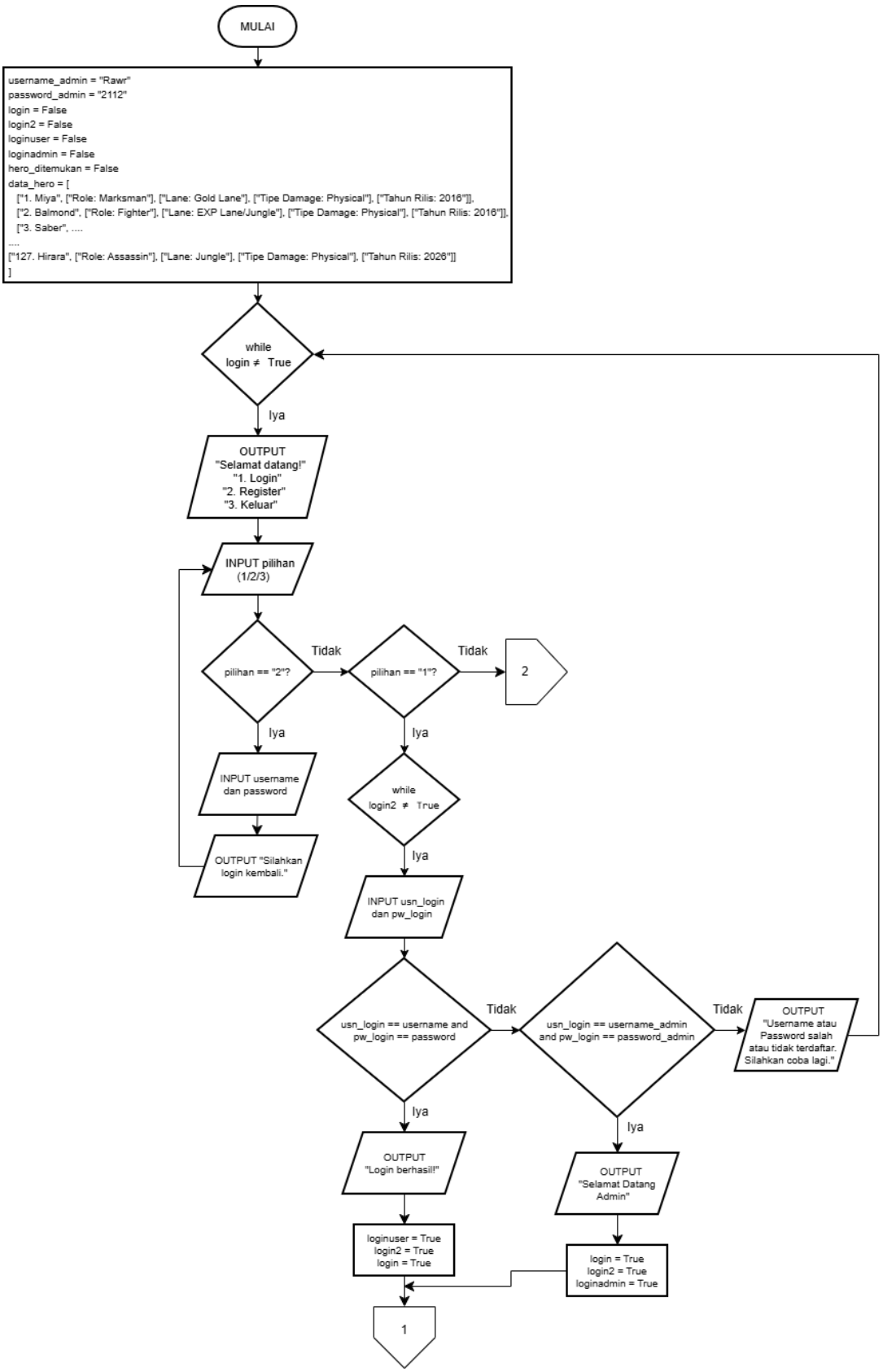
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

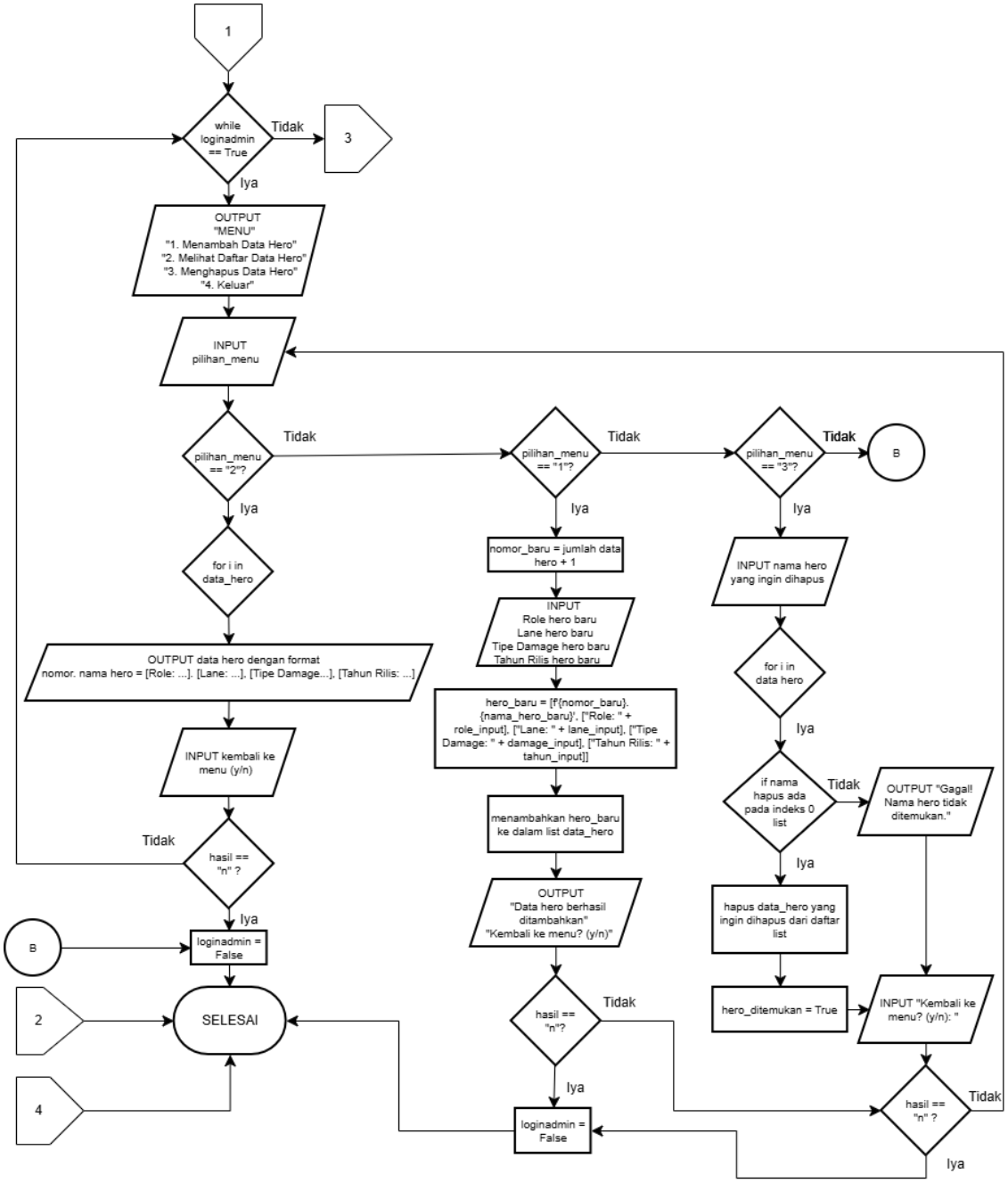
SAMARINDA

2026

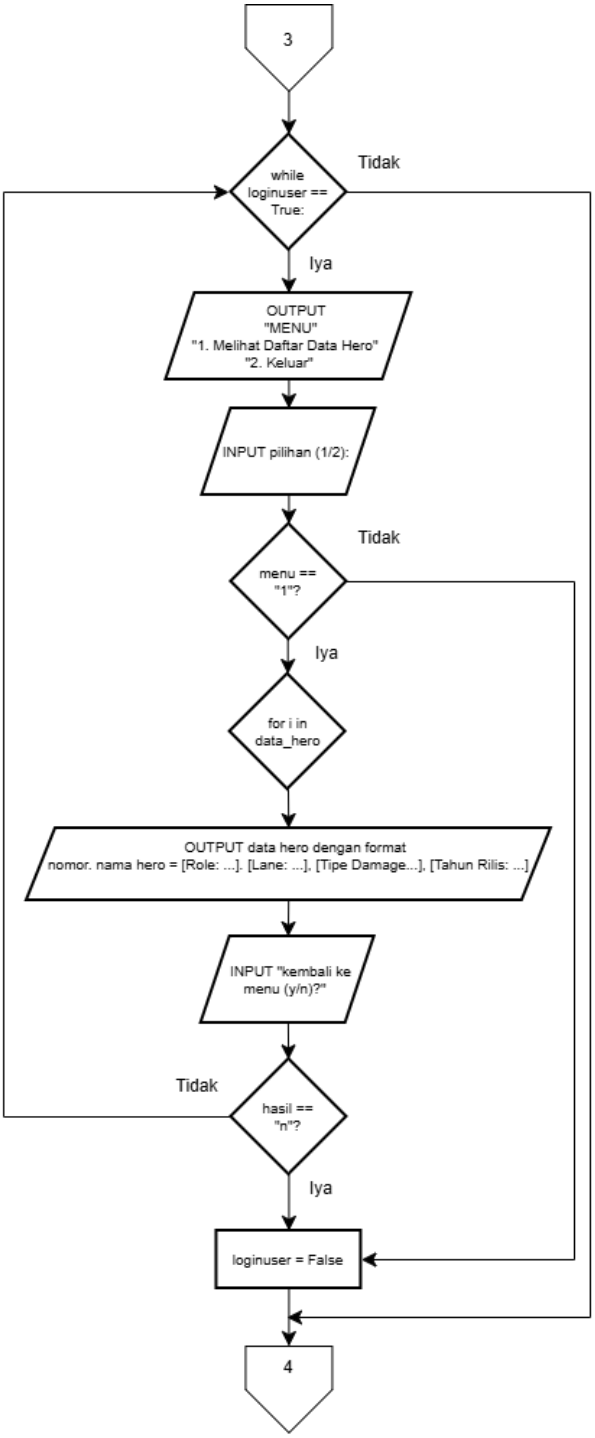
1. Flowchart



Gambar 1.1 *Flowchart Page 1 Program Manajemen Data Hero Mobile Legends*



Gambar 1.2 *Flowchart Page 2 Program Manajemen Data Hero Mobile Legends*



Gambar 1.3 *Page 3 Flowchart Program Manajemen Data Hero Mobile Legends*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah manajemen data hero Mobile Legends berbasis terminal yang dibuat dengan bahasa Python. Program memiliki sistem login dan register: pengguna biasa hanya dapat melihat daftar hero atau keluar dari program, sedangkan admin mendapat menu

tambahan yaitu untuk menambah dan menghapus data hero. Data hero disimpan dalam list bersarang yang berisi nama, role, lane, tipe damage, dan tahun rilis. Program memakai perulangan while untuk menjaga menu tetap berjalan, percabangan if-elif-else untuk memilih menu, serta perulangan for untuk menampilkan, mencari, dan menomori ulang data.

3. Source Code

A. Inisialisasi Variabel

Baris pertama meng-import modul os agar layar terminal bisa dibersihkan dengan os.system. Setelah itu, menginisialisasi variabel yang dibutuhkan untuk akun admin bawaan, yaitu username_admin dan password_admin. Serta, variabel-variabel lainnya yang akan digunakan pada program-program/kode-kode berikutnya.

Source Code:

```
import os
username_admin = "Rawr"
password_admin = "2112"
login = False
login2 = False
loginuser = False
loginadmin = False
hero_ditemukan = False
```

B. Data Hero

Membuat sebuah variabel bernama data_hero yang merupakan sebuah nested list yang menyimpan seluruh data hero yang akan dipakai untuk program. Setiap hero berupa satu list yang berisi nomor dan nama, lalu role, lane, tipe damage, dan tahun rilis, yang masing-masing dibungkus dalam list kecil. Data awal berjumlah 127 hero, mulai dari Miya sampai Hirara dan dapat berubah selama program berjalan melalui menu tambah dan hapus.

Source Code:

```
data_hero = [
    ["1. Miya", ["Role: Marksman"], ["Lane: Gold Lane"], ["Tipe Damage: Physical"],
["Tahun Rilis: 2016"]],
    ["2. Balmond", ["Role: Fighter"], ["Lane: EXP Lane/Jungle"], ["Tipe Damage:
Physical"], ["Tahun Rilis: 2016"]],
    ["3. Saber", ["Role: Assassin"], ["Lane: Jungle"], ["Tipe Damage: Physical"],
["Tahun Rilis: 2016"]],
    ["4. Alice", ["Role: Mage/Tank"], ["Lane: EXP Lane"], ["Tipe Damage: Magic"],
```

```
["Tahun Rilis: 2016"]],
    ["5. Nana", ["Role: Mage/Support"], ["Lane: Mid Lane"], ["Tipe Damage: Magic"],
["Tahun Rilis: 2016"]],
    ["6. Tigreal", ["Role: Tank"], ["Lane: Roam"], ["Tipe Damage: Physical"], ["Tahun
Rilis: 2016"]],
    ["7. Alucard", ["Role: Fighter/Assassin"], ["Lane: Jungle"], ["Tipe Damage:
Physical"], ["Tahun Rilis: 2016"]],
    ["8. Karina", ["Role: Assassin"], ["Lane: Jungle"], ["Tipe Damage: Magic"], ["Tahun
Rilis: 2016"]],
    ["9. Akai", ["Role: Tank"], ["Lane: Roam/Jungle"], ["Tipe Damage: Physical"],
["Tahun Rilis: 2016"]],
    ["10. Franco", ...
...
    ["127. Hirara", ["Role: Assassin"], ["Lane: Jungle"], ["Tipe Damage: Physical"],
["Tahun Rilis: 2026"]]
```

C. Laman Awal

Bagian ini berupa perulangan while login != True yang menampilkan tiga pilihan: Login, Register, dan Keluar. Pilihan 2 meminta pengguna membuat username dan password baru. Pilihan 1 meminta input login lalu memeriksanya: jika cocok dengan akun yang didaftarkan maka loginuser menjadi True, jika cocok dengan akun admin maka loginadmin menjadi True, dan jika tidak cocok akan muncul pesan kesalahan lalu kembali ke menu awal. Pilihan selain 1 dan 2 menghentikan program.

Source Code:

```
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
while login != True:
    print('='*22, "Selamat datang!", "="*22)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilihan = input("Masukkan Pilihan (1/2/3): ")
    if pilihan == "2":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print('='*22, 'LAMAN REGISTER', '='*22)
        username = input('Buat Username: ')
        password = input('Buat Password: ')
        print('Silahkan login kembali.')
    elif pilihan == "1":
        while login2 != True:
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print('='*22, 'LOGIN', '='*22)
            usn_login = input('Masukkan Username: ')
            pw_login = input('Masukkan Password: ')
            if usn_login == username and pw_login == password:
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print('='*22, 'Login berhasil.', '='*22)
                loginuser = True
                login2 = True
                login = True
```

```
                break
            elif usn_login == username_admin and pw_login == password_admin:
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print('='*22, 'Selamat Datang Admin.', '='*22)
                login = True
                login2 = True
                loginadmin = True
                break
            elif usn_login != username or pw_login != password:
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print('Username atau Password salah atau tidak terdaftar! Silahkan coba
lagi.')
                break
    else:
        break
```

D. Menu Pengguna (Non-Admin)

Perulangan while loginuser == True menampilkan dua pilihan, yaitu melihat daftar data hero dan keluar. Pilihan 1 mencetak semua hero dengan perulangan for, dengan setiap elemen diakses lewat indeks i[0] sampai i[4]. Setelah itu program menanyakan "Kembali ke menu? (y/n)"; jika menjawab n, pengguna logout dan kembali ke menu awal. Pilihan lain mengakhiri sesi pengguna.

Source Code:

```
while loginuser == True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print('='*44)
    print('='*19, 'MENU', '='*19)
    print('='*44)
    print('1. Melihat Daftar Data Hero')
    print('2. Keluar')
    menu = input('Masukkan Pilihan (1/2): ')
    if menu == "1":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        for i in data_hero:
            print(i[0], "[", i [1][0],"]", "[", i[2][0], "]", "[", i[3][0], "]", "[",
i[4][0], "]")
        print('='*44)
        hasil = input("Kembali ke menu? (y/n)")
        if hasil == "n":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            login = False
            break
    else:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        loginuser = False
        break
```

E. Menu Admin: Melihat dan Menambah Data Hero

Perulangan while loginadmin == True menampilkan empat pilihan. Menu 2 menampilkan seluruh daftar hero seperti pada menu pengguna. Menu 1 menambah hero baru: nomor hero dihitung dari len(data_hero) + 1, lalu program meminta input nama, role, lane, tipe damage, dan tahun rilis. Semua input digabung menjadi list hero_baru dengan format yang sama seperti data awal, kemudian dimasukkan ke data_hero dengan append().

Source Code:

```
while loginadmin == True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print('='*44)
    print('='*19, 'MENU', '='*19)
    print('='*44)
    print('1. Menambah Data Hero')
    print('2. Melihat Daftar Data Hero')
    print('3. Menghapus Data Hero')
    print('4. Keluar')
    menu = input('Masukkan Pilihan (1/2/3/4): ')
    if menu == "2":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        for i in data_hero:
            print(i[0], "[", i [1][0],"]", "[", i[2][0], "]", "[", i[3][0], "]", "[",
i[4][0], "]")
        print('='*44)
        hasil = input("Kembali ke menu? (y/n)")
        if hasil == "n":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            login = False
            break
    elif menu == "1":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print('='*22, 'TAMBAH DATA HERO', '='*22)
        nomor_baru = len(data_hero) + 1
        nama_input = input("Masukkan Nama Hero: ")
        nama_hero_baru = str(nomor_baru) + ". " + nama_input
        role_input = input("Masukkan Role Hero: ")
        lane_input = input("Masukkan Lane Hero: ")
        damage_input = input("Masukkan Tipe Damage: ")
        tahun_input = input("Masukkan Tahun Rilis: ")
        hero_baru = [
            nama_hero_baru,
            ["Role: " + role_input],
            ["Lane: " + lane_input],
            ["Tipe Damage: " + damage_input],
            ["Tahun Rilis: " + tahun_input]
        ]
        data_hero.append(hero_baru)
        print('='*44)
        print("Data hero berhasil ditambahkan.")
        hasil = input("Kembali ke menu? (y/n): ")
        if hasil == "n":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            login = False
            break
```

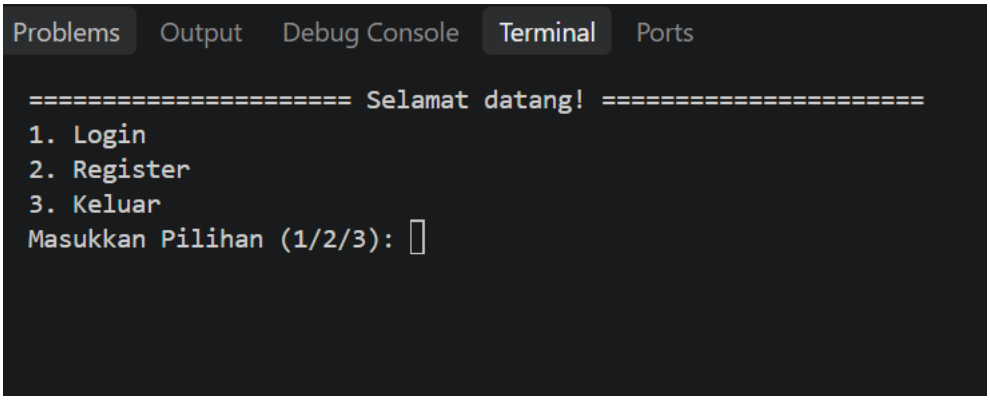
F. Menu Admin: Menghapus Data Hero dan Keluar

Menu 3 meminta nama hero yang ingin dihapus. Program mencari nama tersebut di setiap elemen data_hero; jika ditemukan, hero dihapus dengan remove() dan hero_ditemukan menjadi True, jika tidak ditemukan muncul pesan "Gagal! Nama hero tidak ditemukan." Setelah itu nomor urut semua hero disusun ulang dengan mencari posisi tanda titik pada nama lengkap, mengambil nama murninya, lalu menempelkannya kembali dengan nomor baru. Pilihan selain 1, 2, dan 3 membuat admin logout dan keluar dari menu.

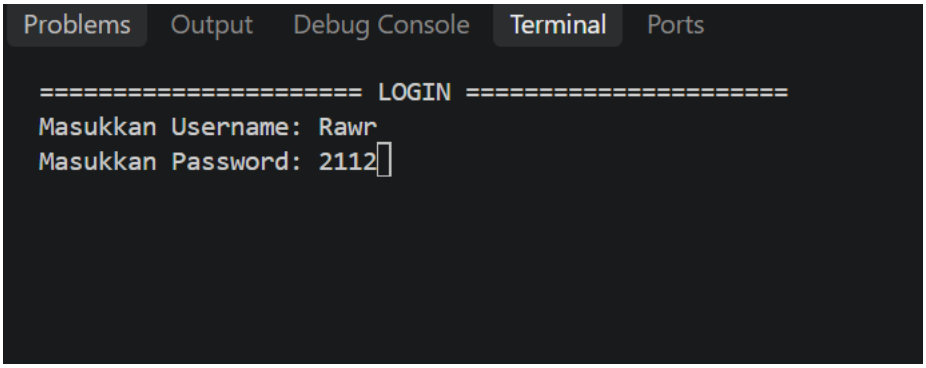
Source Code:

```
elif menu == "3":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        nama_hapus = input("Masukkan Nama Hero yang ingin dihapus (Contoh: Miya): ")
        for i in data_hero:
            if nama_hapus in i[0]:
                nama_target = i[0]
                data_hero.remove(i)
                print('='*44)
                print("Sukses menghapus data:", nama_target)
                hero_ditemukan = True
                break
        if hero_ditemukan == False:
            print('='*44)
            print("Gagal! Nama hero tidak ditemukan.")
        nomor_sekarang = 1
        for i in data_hero:
            nama_lengkap = i[0]
            index_titik = 0
            for karakter in nama_lengkap:
                if karakter == ".":
                    break
                index_titik += 1
            nama_murni = nama_lengkap[index_titik + 2:]
            i[0] = str(nomor_sekarang) + ". " + nama_murni
            nomor_sekarang += 1
        hasil = input("Kembali ke menu? (y/n): ")
        if hasil == "n":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            login = False
            break
    else:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        login = False
        break
```

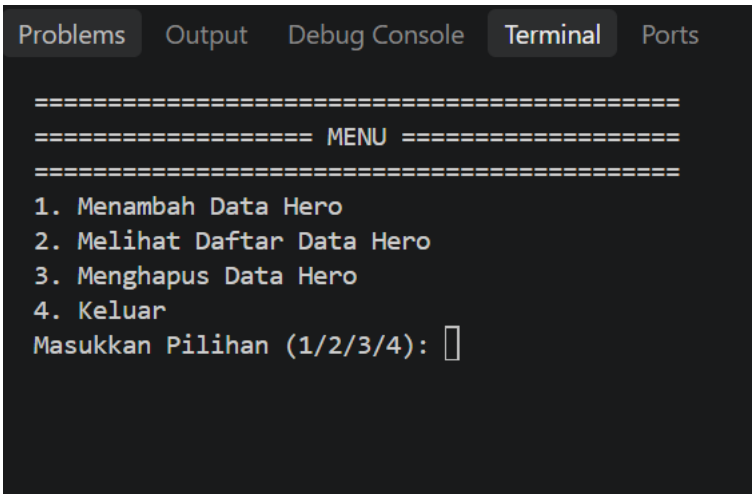
4. Hasil Output



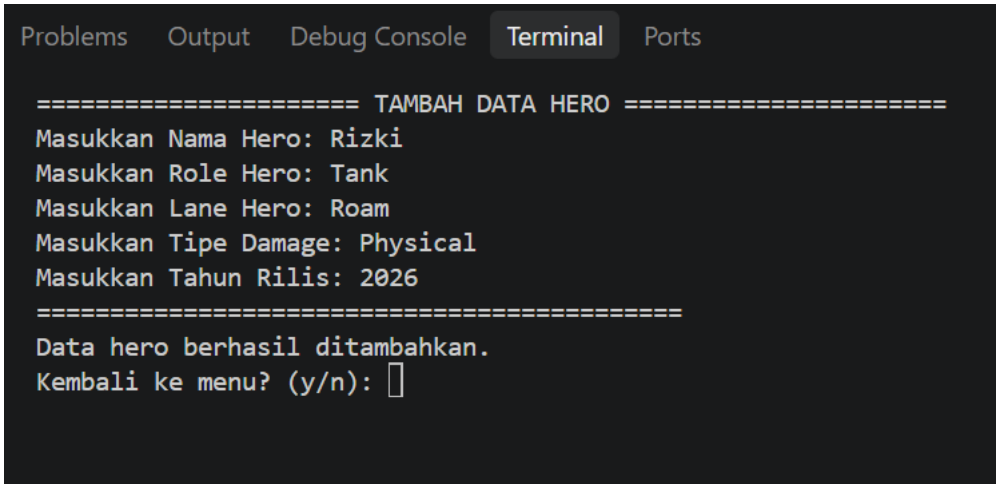
Gambar 4.1 Tampilan Laman Awal



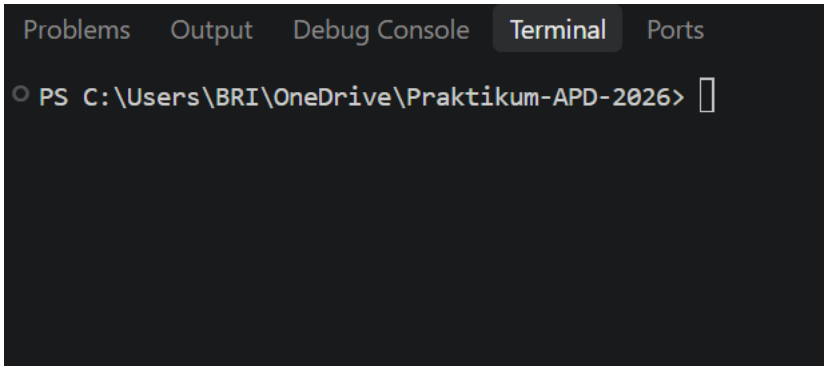
Gambar 4.2 Tampilan Laman Login



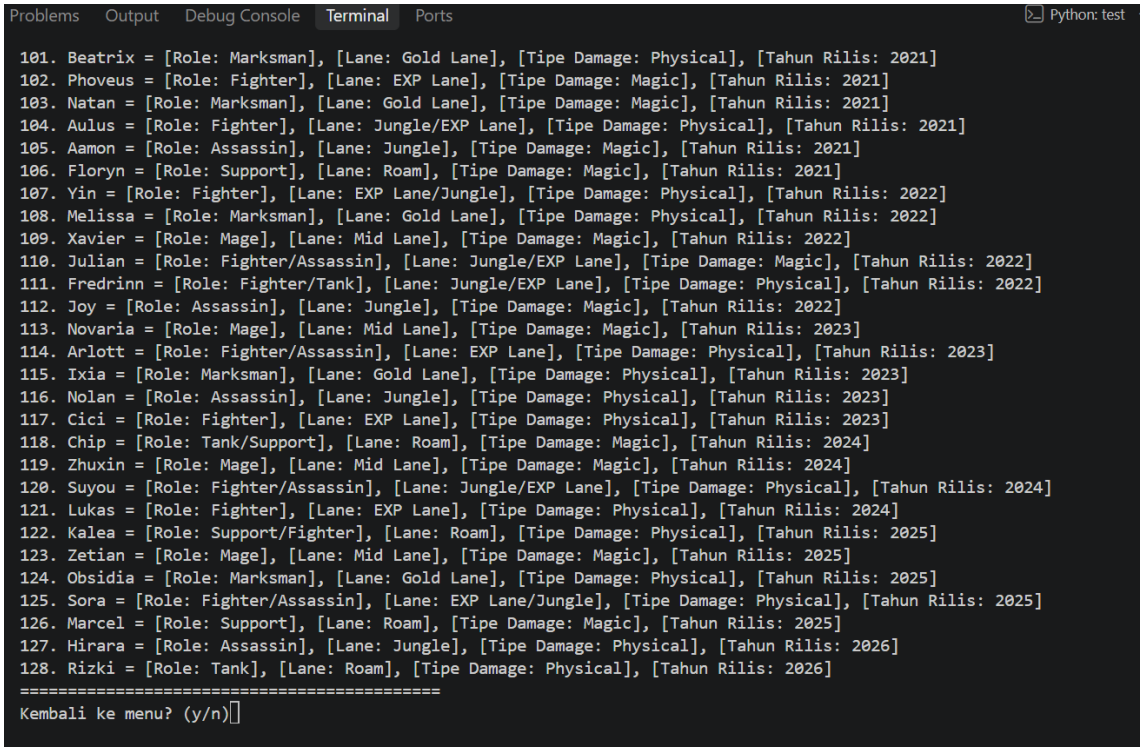
Gambar 4.3 Tampilan Menu sebagai Admin



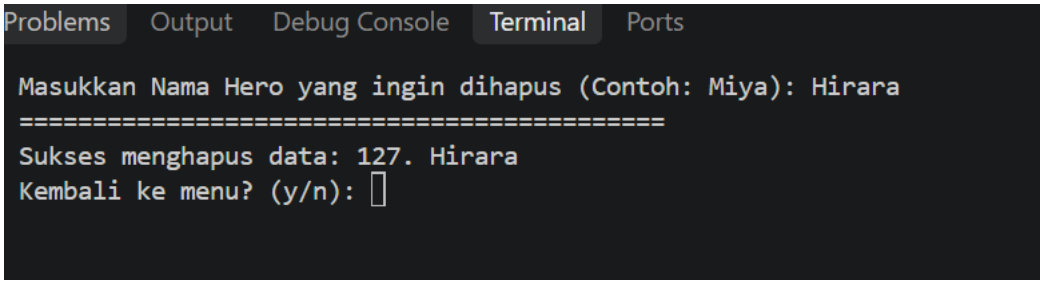
Gambar 4.4 Tampilan Menu 1



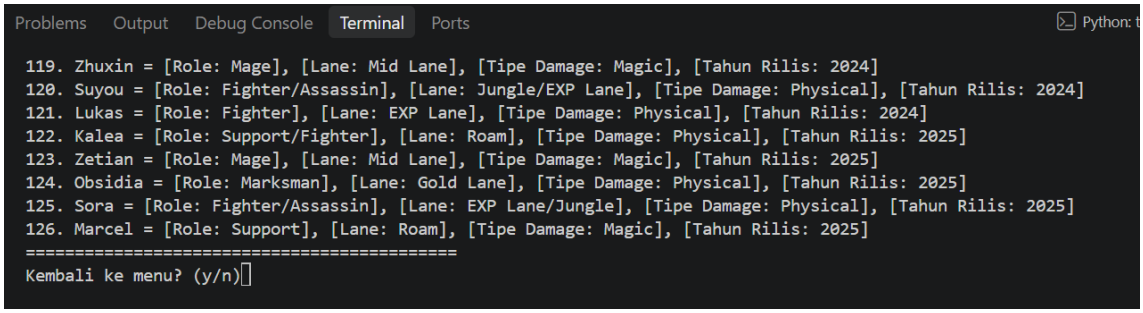
Gambar 4.5 Tampilan untuk Setiap Pilihan/Input “n” dan Pilihan Keluar Program



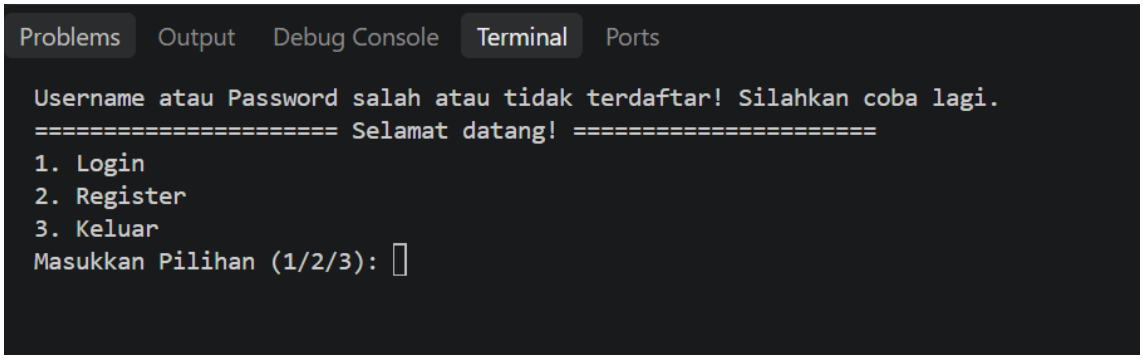
Gambar 4.6 Tampilan Menu 2, Termasuk setelah Penambahan Data Hero di Menu 1



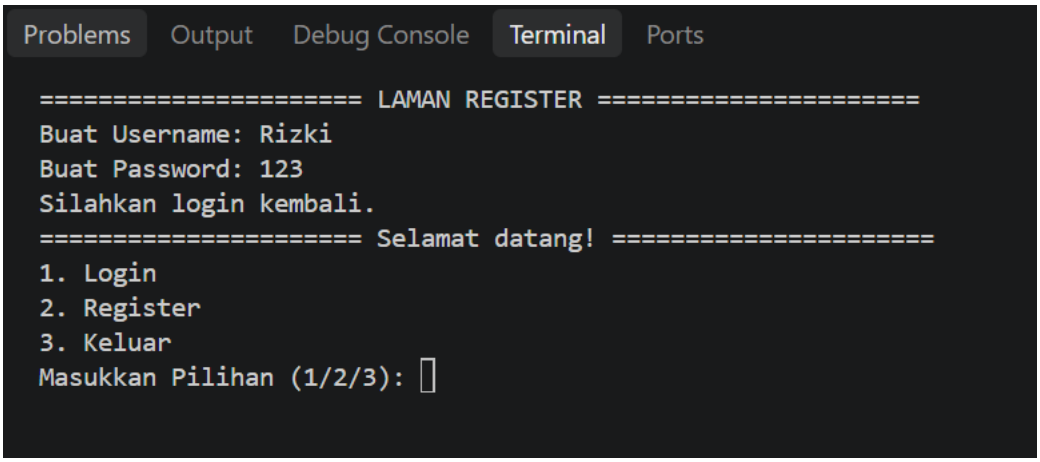
Gambar 4.7 Tampilan Menu 3



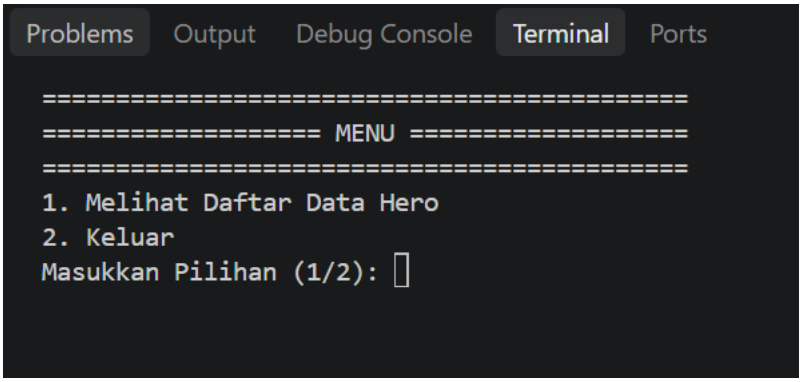
Gambar 4.8 Tampilan Menu 2 setelah Penghapus Data Hero di Menu 3



Gambar 4.9 Tampilan Laman Awal jika Login ketika Username dan Password Belum Terdaftar



Gambar 4.10 Tampilan Laman Register



Gambar 4.11 Tampilan Menu untuk Non-Admin

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git *Add*

```
PS C:\Users\BRI> git add.
```

Gambar 5.1 git *add* dalam terminal

Perintah git *add* digunakan untuk menambahkan *file* ke dalam *staging* area, yaitu tempat sementara sebelum *file* benar-benar disimpan lewat *commit*. Kalau mau menambahkan satu *file*, pakai *git add nama_file*. Kalau mau menambahkan semua *file* dan perubahan sekaligus di dalam folder proyek, pakai "git add .". Setelah itu bisa dicek dengan git status untuk melihat apakah *file* sudah terdaftar atau belum.

5.2 Git *Commit*

```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git commit -m "UP POSTTEST 5"
[main e2f9g0h1] UP POSTTEST 5
 7 files changed, 102 insertions(+), 18 deletions(-)
 create mode 100644 Kelas/test.py
 create mode 100644 Kelas/test3
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-5.py
 delete mode 100644 test.py
```

Gambar 5.2 git *commit* setelah git *add* dalam terminal

Perintah git *commit* digunakan untuk menyimpan *snapshot* dari proyek, jadi setiap kali *commit* dilakukan, riwayat perubahan yang sudah dibuat ikut tersimpan. Caranya dengan mengetik *git commit -m "pesan yang ingin ditulis"*. Pesan ini berfungsi sebagai konfirmasi atau catatan tentang perubahan apa yang dilakukan pada *commit* tersebut.

5.3 Git *Push*

```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.22 KiB | 39.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rizki-a126/Praktikum-APD-2026.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 *git push* setelah *git commit* dalam terminal

Perintah git *push* digunakan untuk mengunggah perubahan yang sudah disimpan secara lokal ke Github, dengan format "git push -u origin main". Sebelumnya, *repository* lokal perlu dihubungkan dulu ke Github pakai *git remote add origin <link-repo-github>*, agar perubahan bisa dilakukan lewat terminal tanpa perlu *upload* manual. Setelah *push*

berhasil, *file* yang tadinya cuma ada di komputer jadi bisa diakses dari mana saja lewat Github.